

Supplementary Material: DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解による 高エントロピー合金の格子定数予測

S1. 剛体球接触モデルの解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデルで有効半径を評価する。L1₂ A₃B では

$$a^{\text{L1}_2} = \sqrt{2} \max(r_A + r_B, 2r_A), \quad (\text{S1})$$

B2 では

$$a^{\text{B2}} = \max\left(\frac{2(r_A + r_B)}{\sqrt{3}}, 2r_A, 2r_B\right). \quad (\text{S2})$$

単一半径セットの全構造同時フィットは RMSE = 0.162 Å と大きく、剛体球仮定の破綻を示す。

S2. 純元素原子体積のデータソース選択

King 体積を DFT 計算値に置き換える 3 つの試みを検証したが、いずれも HEA 格子定数の予測精度 (RMSE) は King 値使用時を上回れなかった。

S2.1. VASP B2 同種ペア体積

VASP B2 同種ペアから仮想 BCC 体積 $V_{\text{BCC}}^A = a_{\text{B2}}^3/2$ を取得。36 元素中 $|\Delta| > 3\%$ は 11 元素に及ぶ (Mn: −11%, Ag: +5.4%等)。GGA 系統誤差が原因 (Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が 15–29%に達するため全体から除外済)。Vegard RMSE: 0.0231→0.0348 Å (51%悪化)。

Table S1: 36 元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較 (代表元素)。

元素	安定構造	King (Å ³)	VASP BCC (Å ³)	Δ (%)
Si*	diamond	20.02	14.81	−26.0
Mn	α-Mn	12.21	10.84	−11.2
Ag	FCC	17.06	17.98	+5.4
Cr	BCC	12.01	11.41	−5.0
Fe	BCC	11.78	11.29	−4.1
Al	FCC	16.60	16.78	+1.1
Ni	FCC	10.94	10.90	−0.3
Mo	BCC	15.58	15.61	+0.2

*Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が極端なため全体から除外済。参考として掲載。

S2.2. Wang (2004) *ab initio* 安定構造体積

Wang [?] の安定構造体積を用いても Vegard RMSE = 0.0338 Å (King: 0.0227 Å)、最適 q でも RMSE = 0.0320 Å。 $q_{\text{FCC}} = -0.47$ と非物理的値を示す。

Table S2: V_i ソース別の HEA 予測精度 (64 HEA)。King 実験値が全 DFT 代替案を上回る。

V_i ソース	Vegard RMSE	最適 q RMSE	q_{BCC}	q_{FCC}
King 実験値	0.0227	0.0214	0.49	0.12
Wang 安定構造 [?]	0.0338	0.0320	0.75	−0.47
Wang BCC	0.0359	0.0342	0.85	0.03
VASP B2 同種	0.0348	0.0258	0.56	−0.62

S2.3. DFT 体積が劣る根本原因

GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: −4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させる。 Ω_{sf} は比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるのに対し、 V_i は格子体積を直接決定するため影響が大きい。これが King V_i + DFT Ω_{sf} + q の混合アプローチの優位性の物理的根拠である。

S3. VASP B2/L1₂ データ統合の分析

VASP B2 (2,200 計算、2,136 収束、336/36 元素)・L1₂ (2,810 計算、2,169 収束、336/36 元素) の統合によりカバレッジは B2: 152→630 ペア、L1₂: 95→601 ペアに拡大。HEA 予測に必要な全ペアの DFT Ω_{sf} が利用可能となった (BCC 10/59→59/59、FCC 4/42→42/42)。

S4. その他の留意事項

S4.1. Gd・Ce 除外の理由

Gd および Ce は 4*f* 電子の強い局在性により DFT-GGA 計算が不安定であり、 Ω_{sf} に最大 0.66 Å の異常値が混入した。DFT+*U* やハイブリッド汎関数の適用が必要である。

S4.2. 温度効果

DFT は 0 K 格子定数を与えるが実験値は室温測定。King 体積は室温値のため Vegard 基準線と温度整合する。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため温度効果が部分的に相殺されるが、BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく温度補正が精度改善に寄与する可能性がある。

S4.3. 加法分解の精度上限

加法 $\delta_i + \delta_j$ 分解で全分散の 57–80% が失われるが (B2: $R^2 = 0.43$, L1₂: $R^2 = 0.20$)、HEA 予測では RMSE = 0.0217 Å (元素対: 0.0214 Å) と実用上の問題はない。残差は元素対固有の電荷移動・磁気相互作用に起因し、加法性仮定の本質的限界を反映する。

S5. 記号一覧

Table S3: 本論文で用いる主要記号。

記号	定義	単位
a	格子定数	Å
V_i	元素 i の King 原子体積	Å ³
c_i	元素 i の原子分率	—
n_{auc}	単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4)	—
$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j)$	構造 s での体積サイズファクター	—
$\delta_i^{(s)}$	元素 i の加法分解パラメータ (構造 s)	—
q_s	構造依存校正定数	—
$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c})$	組成依存有効原子体積	Å ³
δr	原子サイズミスマッチパラメータ	%
α	Warren-Cowley 短距離秩序パラメータ	—
略語		
HEA	高エントロピー合金 (High-Entropy Alloy)	
DFT	密度汎関数理論 (Density Functional Theory)	
VASP	Vienna Ab initio Simulation Package	
GGA-PBE	一般化勾配近似 (Perdew-Burke-Ernzerhof)	
SQS	Special Quasi-random Structure	
LOO-CV	Leave-One-Out 交差検証	
RMSE	二乗平均平方根誤差	Å
MAE	平均絶対誤差	Å
GPR	ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression)	
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	

S6. 格子定数予測の計算例

本付録では、本文の手法を用いて実際の HEA の格子定数を手計算で予測する手順を示す。読者はスプレッドシート等で追試可能である。

S6.1. 例題 1: CoCrFeNi (FCC HEA) — L1₂ 参照

等モル 4 元系 FCC HEA CoCrFeNi の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積の取得。表 S4 または文献 [?] より：

$$\begin{aligned} V_{\text{Co}} &= 11.073 \text{ Å}^3, & V_{\text{Cr}} &= 12.008 \text{ Å}^3, \\ V_{\text{Fe}} &= 11.776 \text{ Å}^3, & V_{\text{Ni}} &= 10.941 \text{ Å}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則による計算。等モル ($c_i = 0.25$)、FCC ($n_{\text{auc}} = 4$)：

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= \sum_i c_i V_i = 0.25(11.073 + 12.008 + 11.776 + 10.941) \\ &= 11.450 \text{ Å}^3, \\ a_{\text{Vegard}} &= (4 \times 11.450)^{1/3} = 3.578 \text{ Å}. \end{aligned} \quad (\text{S3})$$

Step 3: L1₂ Ω_{sf} の取得。 $\binom{4}{2} = 6$ ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ ：

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Co–Cr	−0.047	Cr–Ni	−0.032
Co–Fe	−0.017	Fe–Ni	−0.004
Co–Ni	−0.014	Cr–Fe	−0.057

Step 4: 本文式 (7) による補正。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ で二重和を計算する：

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(i, j) = -0.247 \text{ Å}^3. \quad (\text{S4})$$

全体の体積と格子定数：

$$\begin{aligned} V &= 4 \times (11.450 + 0.13 \times (-0.247)) = 45.67 \text{ Å}^3, \\ a_{\text{pred}} &= V^{1/3} = 3.574 \text{ Å}. \end{aligned} \quad (\text{S5})$$

Step 5: 実験値との比較。 $a_{\text{exp}} = 3.575 \text{ Å}$ (Alonso Table 2)。誤差 = $|3.574 - 3.575| = 0.001 \text{ Å}$ 。Vegard ($a = 3.578 \text{ Å}$ 、誤差 0.003 Å) よりも実験値に近い。

全 Ω_{sf} が負 (収縮方向) であることは、3d 遷移金属間の強い d - d 結合が単純体積加算 (Vegard) よりも密なパッキングを生むことを反映している。

S6.2. 例題 2: HfNbTaTiZr (BCC HEA) — B2 参照

等モル 5 元系 BCC HEA HfNbTaTiZr (Senkov 合金) の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積。

$$\begin{aligned} V_{\text{Hf}} &= 22.312 \text{ Å}^3, & V_{\text{Nb}} &= 17.978 \text{ Å}^3, \\ V_{\text{Ta}} &= 18.014 \text{ Å}^3, & V_{\text{Ti}} &= 17.649 \text{ Å}^3, \\ V_{\text{Zr}} &= 23.279 \text{ Å}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則。等モル ($c_i = 0.20$)、BCC ($n_{\text{auc}} = 2$)：

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= 0.20 \times (22.312 + 17.978 + 18.014 + 17.649 + 23.279) \\ &= 19.846 \text{ Å}^3, \\ a_{\text{Vegard}} &= (2 \times 19.846)^{1/3} = 3.411 \text{ Å}. \end{aligned} \quad (\text{S6})$$

Step 3: B2 Ω_{sf} 。 $\binom{5}{2} = 10$ ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ ：

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Hf–Nb	−0.013	Nb–Ti	−0.028
Hf–Ta	−0.015	Nb–Zr	−0.018
Hf–Ti	−0.023	Ta–Ti	−0.028
Hf–Zr	−0.016	Ta–Zr	−0.020
Nb–Ta	+0.017	Ti–Zr	−0.030

Step 4: B2 参照での予測 ($q_{\text{BCC}} = 0.49$)。

$$\begin{aligned} \text{補正項} &= \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(i, j) = -0.280 \text{ Å}^3, \\ V &= 2 \times (19.846 + 0.49 \times (-0.280)) = 39.42 \text{ Å}^3, \\ a_{\text{pred}}^{\text{B2}} &= 39.42^{1/3} = 3.403 \text{ Å}. \end{aligned} \quad (\text{S7})$$

Step 5: 実験値との比較. $a_{\text{exp}} = 3.410 \text{ \AA}$ (Senkov 2012)。誤差 $= |3.403 - 3.410| = 0.007 \text{ \AA}$ 。Vegard ($a = 3.411 \text{ \AA}$, 誤差 $0.001 \text{ \AA}$) と比較すると本例では Vegard が偶然よい。この合金は Ω_{sf} のほとんどが負 (収縮方向) であり $q < 1$ の補正が Vegard 側に引き戻す効果が不十分な例である。

補足: SQS 参照 ($q = 1$) の場合. SQS Ω_{sf} を用いると補正量が小さくなり $a_{\text{pred}}^{\text{SQS}} \approx 3.41 \text{ \AA}$ となる。B2 の秩序効果 ($\alpha = -1$) による Ω_{sf} の過大評価が SQS ($\alpha \approx 0$) で解消されるためである。

S7. $\delta^{(s)}$ パラメーター一覧

表 S4 に 36 元素の加法分解パラメータ $\delta_i^{(s)}$ を示す。任意の N 元 HEA (BCC/FCC) について、本表の δ 値と King 原子体積 V_i のみで本文式 (9) により格子定数を予測できる。使用法: 任意の HEA (元素 $\{i\}$ 、組成 $\{c_i\}$ 、構造 s) の格子定数を以下で予測する。

1. 構造 s を選択 (BCC: δ^{B2} 使用、FCC: δ^{L1_2} 使用)。
 2. 各元素の有効体積を計算: $V_{\text{eff}}(i) = V_i [1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)})]$ 。
 3. 格子定数を求める: $a = (n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i))^{1/3}$ 。
- 校正定数: $q_{\text{BCC}} = 0.49$ (B2 参照) または 1.0 (SQS 参照)、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ 。

S8. 全元素ペアにおける Vegard 則の成立度

本文 §3.3 では代表 6 ペアで構造整合 Vegard 検証を行った。ここでは全元素ペアに対する系統的検証の結果を示す。すべての図において DFT 同種体積 (B2: $V_X^{\text{BCC}} = a_{\text{B2}}(X-X)^3/2$, L1₂: $V_X^{\text{FCC}} = a_{\text{L1}_2}(X-X)^3/4$) を構造整合端点として使用している。

S8.1. Ω_{sf} ヒートマップ

図 S1・S2 に全ペアの Ω_{sf} を元素 × 元素の行列として示す。B2 (図 S1) では大半のペアが負の Ω_{sf} (体積収縮) を示し、B2 秩序構造における系統的な Vegard 過大評価が確認される。L1₂ (図 S2) では Dy, Er, Tb, Sm 等の希土類 4f 元素が行・列全体にわたって極端な正の偏差を示す。これは GGA-PBE が 4f 局在電子の体積を過大評価するためであり、これらの元素を含むペアの Ω_{sf} は物理的に信頼できない。

S8.2. Vegard パリティプロット (体積空間)

図 S3・S4 に DFT 原子体積 V_{DFT} と構造整合 Vegard 予測体積 V_{Vegard} のパリティプロットを示す。B2 では $R^2 = 0.81$ (RMSE = $2.50 \text{ \AA}^3/\text{atom}$, 2045 点) と Vegard 則が比較的良好に成立する。一方、L1₂ では $R^2 = 0.51$ (RMSE = $5.34 \text{ \AA}^3/\text{atom}$, 3148 点) と散乱が大きい。L1₂ の精度低下には 2 つの要因がある。第一に、A₃B/B₃A の非対称性により同一ペアでも Ω_{sf} が大きく異なる。第二に、4f 希土類元素の DFT 体積異常が系統的な外れ値を生む。B2 が相対的に高精度である理由は、 $c = 50\%$ の 1 点のみ (対称組成) であり非線形効果が最大となる組成に限定されるためである。

S8.3. Ω_{sf} と原子半径差の関係

図 S5・S6 に Ω_{sf} を純元素の DFT 半径差 $|\Delta r_{\text{DFT}}| = |r_A - r_B|$ ($r = (3V/4\pi)^{1/3}$ で体積から変換) に対してプロットした。B2 では弱い負の相関 ($r = -0.45$) があり、サイズ差が大きいほど体積収縮 (負の Ω_{sf}) が増大する傾向を示す。これは異種原子間の電荷移動や d 軌道結合がサイズ差の大きいペアでより顕著であることと整合する。L1₂ では相関がさらに弱く ($r = -0.17$)、 Ω_{sf} がサイズ差だけでは説明できない。L1₂ 固有の A₃B/B₃A 非対称性と 4f 元素の異常が相関を希釈していると考えられる。

以上の結果は、 Ω_{sf} が単純なサイズ効果を超えた電子構造由来の体積変化を含むことを示しており、DFT 計算による構造依存有効体積の導出が Vegard 則の補正に不可欠であることを裏付ける。

Table S4: 36 元素の加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ および King 原子体積。 δ^{B2} は BCC HEA 予測に、 δ^{L1_2} は FCC HEA 予測に使用する。

元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L1_2}	元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L1_2}
Ag	17.061	+0.038	+0.021	Ni	10.941	-0.021	-0.004
Al	16.602	-0.033	-0.019	Os	13.977	-0.023	-0.018
Au	16.966	+0.031	+0.023	Pb	30.321	-0.039	-0.028
Be	8.111	+0.008	+0.006	Pd	14.716	+0.017	+0.006
Ca	43.630	-0.156	-0.171	Pt	15.095	+0.008	+0.001
Co	11.073	-0.042	-0.036	Re	14.712	-0.027	+0.016
Cr	12.008	+0.033	-0.012	Rh	13.754	-0.009	-0.023
Cu	11.810	+0.005	+0.005	Ru	13.571	-0.024	-0.017
Dy	31.540	-0.038	-0.010	Sc	24.987	-0.058	-0.041
Er	30.660	-0.042	-0.148	Sn	27.053	-0.068	-0.043
Fe	11.776	-0.039	-0.038	Ta	18.014	-0.010	-0.000
Hf	22.312	-0.023	-0.024	Tb	32.090	-0.037	-0.071
Ir	14.155	-0.010	-0.013	Ti	17.649	-0.032	-0.039
La	37.168	-0.021	-0.072	V	13.824	+0.005	+0.023
Mg	23.240	-0.066	-0.061	W	15.850	-0.020	+0.042
Mn	12.210	-0.003	-0.021	Y	33.018	-0.047	-0.072
Mo	15.583	-0.015	-0.003	Zn	15.207	-0.015	-0.020
Nb	17.978	+0.001	+0.009	Zr	23.279	-0.017	-0.021

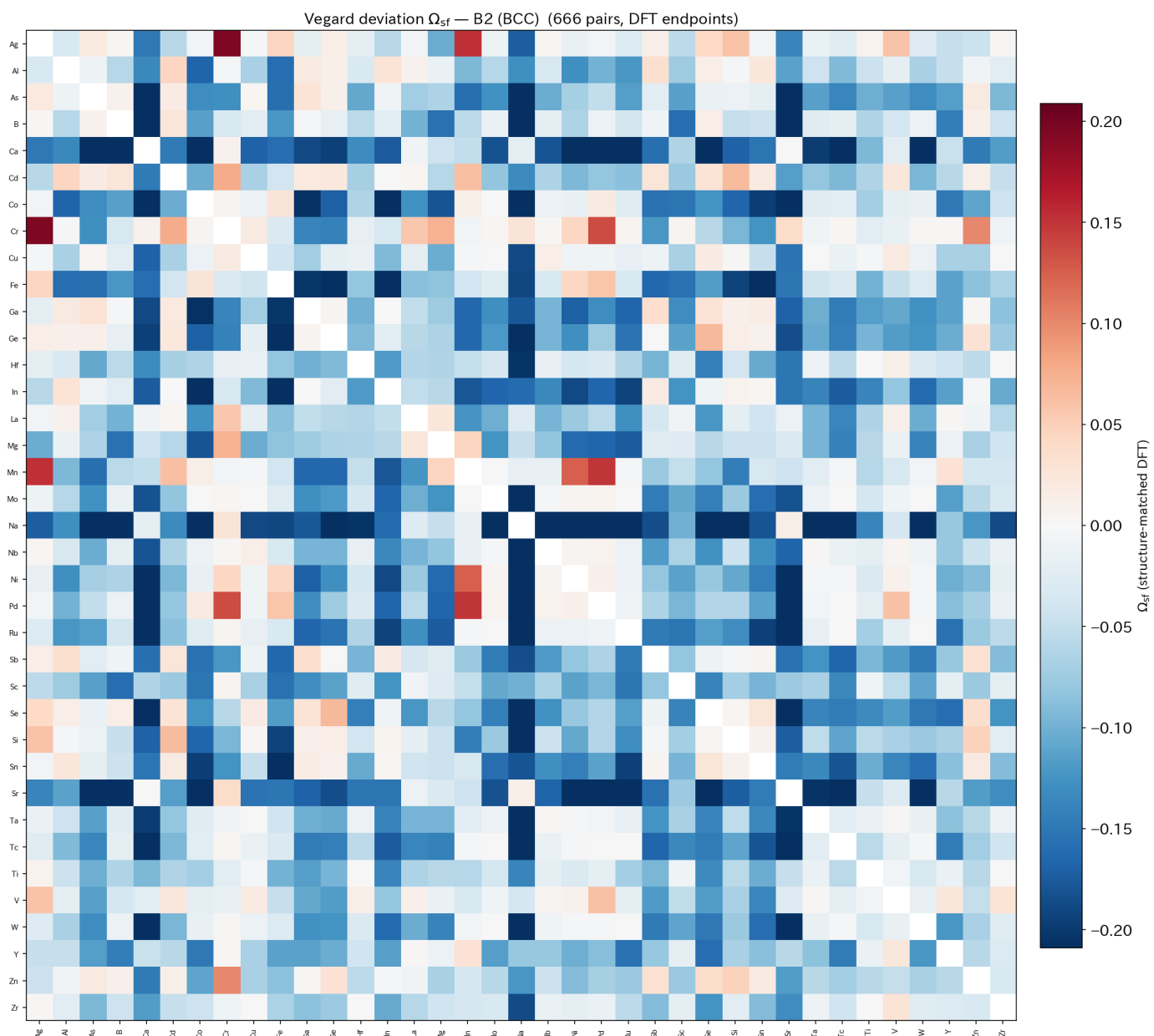


Figure S1: 全元素ペアの B2 (BCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (630 ペア、36 元素)。DFT B2 同種体積を端点とした Vegard 偏差。青: 体積収縮 ($\Omega_{sf} < 0$)、赤: 体積膨張 ($\Omega_{sf} > 0$)。大半のペアが負の偏差を示し、B2 秩序構造における体積収縮傾向を反映する。

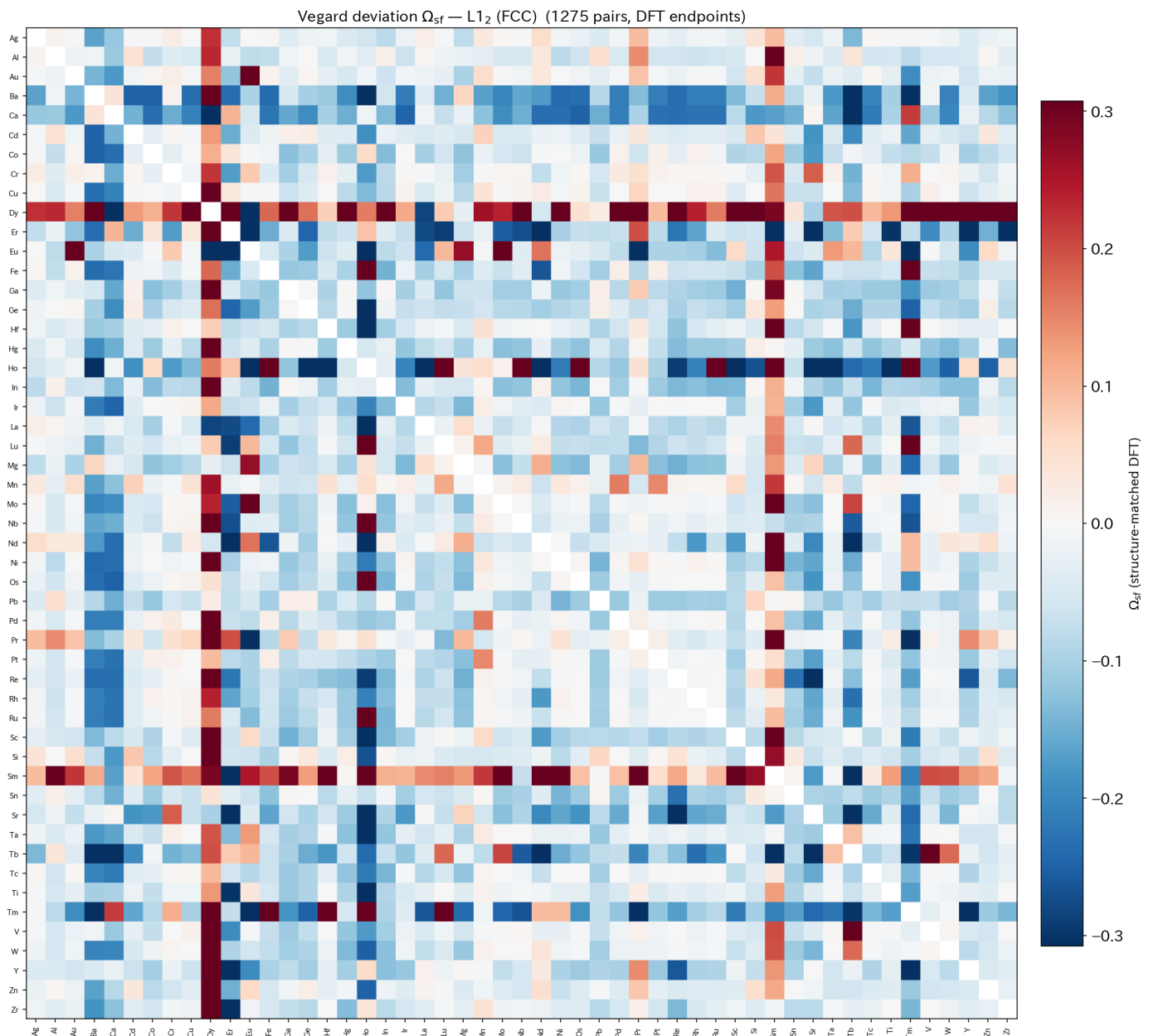


Figure S2: 全元素ペアの $L1_2$ (FCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (1275 ペア、51 元素)。DFT $L1_2$ 同種体積を端点とした Vegard 偏差。Dy, Er, Tb, Sm 等の希土類 4f 元素が行・列で極端な正の偏差を示す。

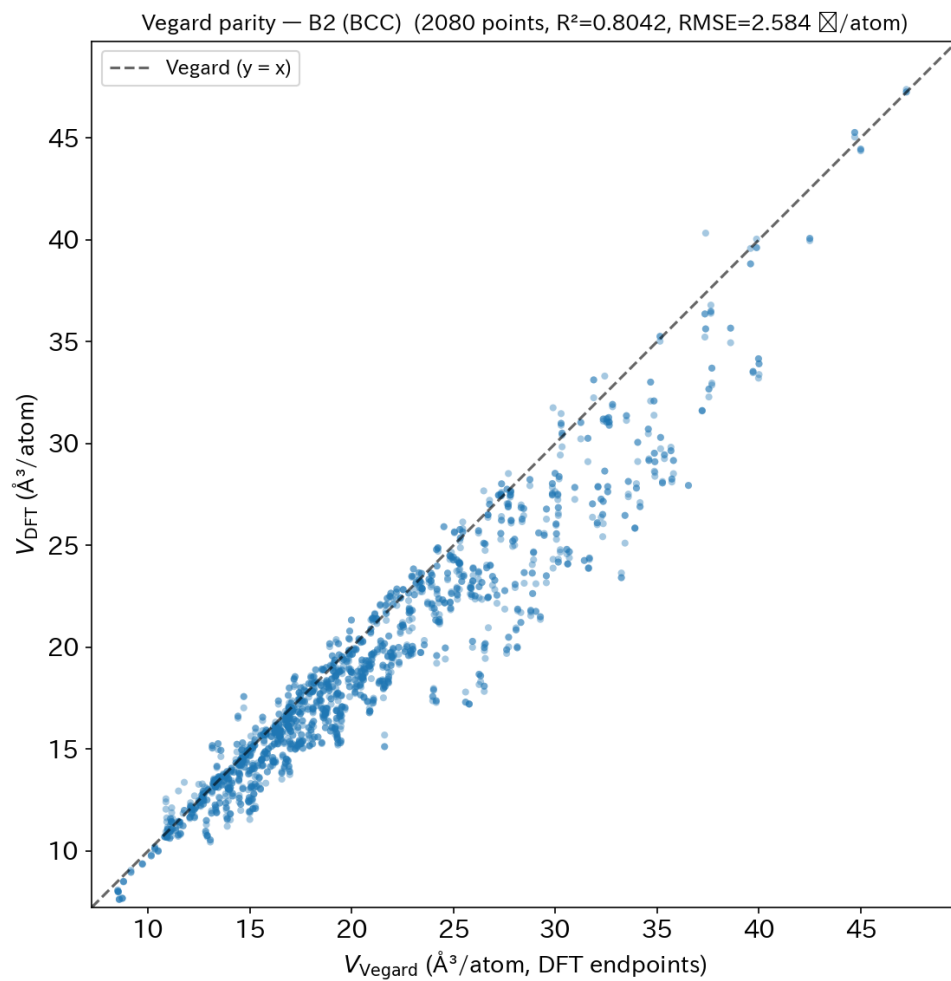


Figure S3: 全 B2 ペアの Vegard パリティプロット (2045 点、 $R^2 = 0.81$ 、RMSE = 2.50 Å³/atom)。横軸: 構造整合 DFT 端点による Vegard 予測体積、縦軸: DFT 計算体積。破線は $y = x$ (Vegard 完全成立)。

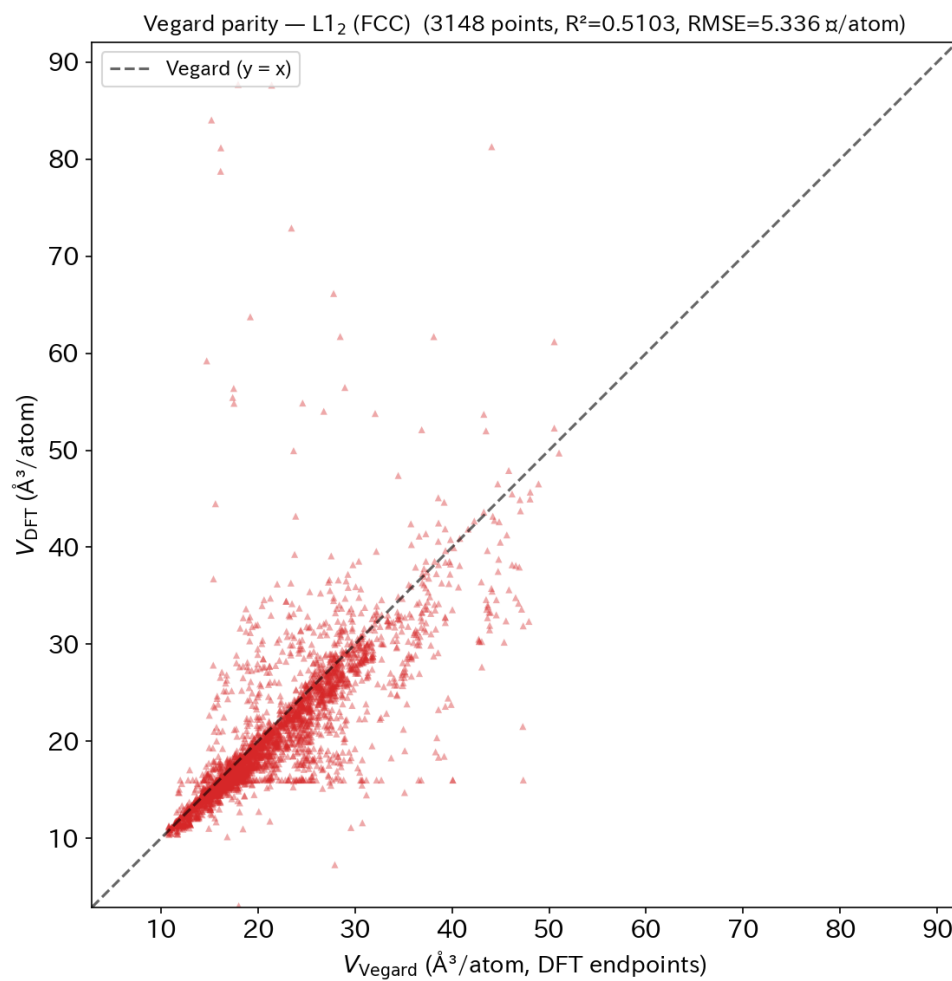


Figure S4: 全 L1₂ ペアの Vegard パリティプロット (3148 点、 $R^2 = 0.51$ 、RMSE = 5.34 Å³/atom)。B2 に比べ散乱が大きく、4f 希土類の異常点が上方に突出する。

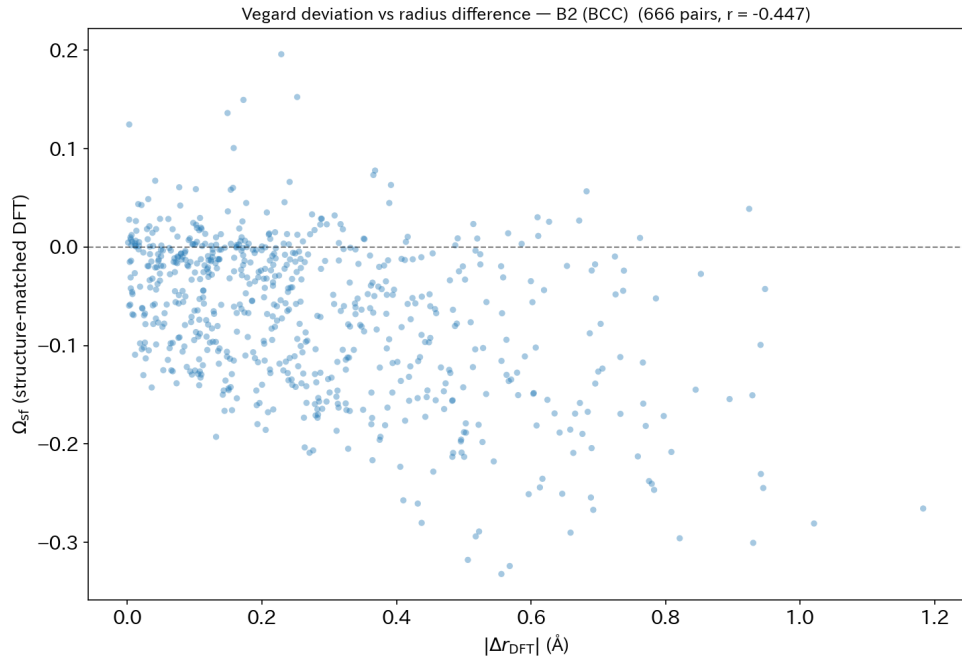


Figure S5: B2 Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係（630 ペア、 $r = -0.45$ ）。半径差が大きいほど体積収縮（負の Ω_{sf} ）が増大する傾向。

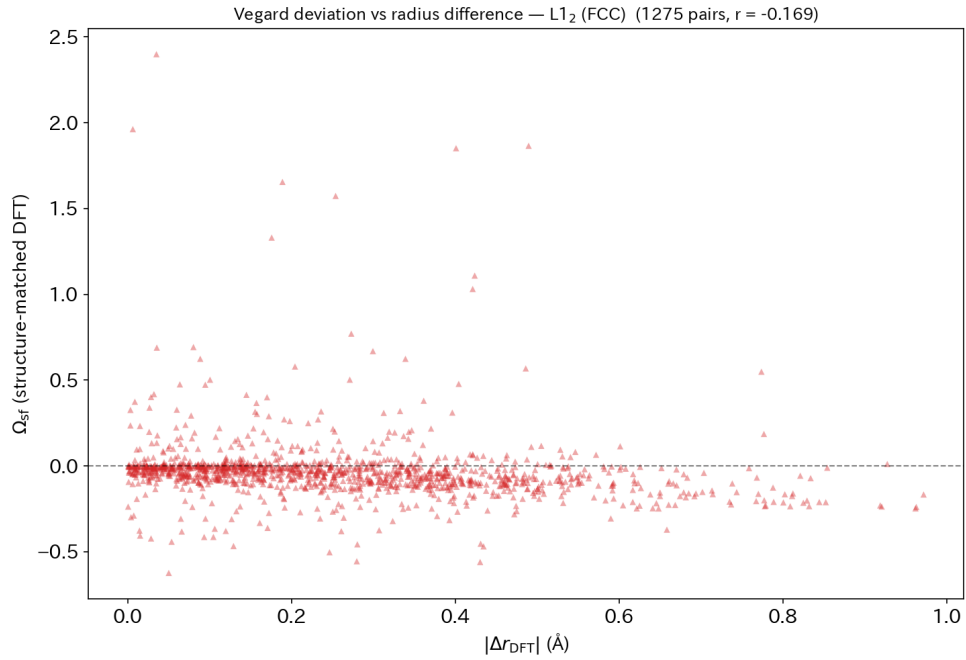


Figure S6: L1₂ Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係（1275 ペア、 $r = -0.17$ ）。B2 に比べ相関が弱く、 Ω_{sf} はサイズ差だけでは説明できない。